Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 4

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

—

Цель выполнения лабораторной работы

Построить фазовые портреты и временные решения для трёх типов гармонического осциллятора (без затухания, с затуханием, с затуханием и внешней силой) на заданном интервале времени с указанными начальными условиями, проанализировать поведение системы.

Задачи

---

1. Привести уравнения к нормальной форме (системе двух уравнений первого порядка) для каждого случая.
2. Численно проинтегрировать систему на интервале с шагом и начальными условиями.
3. Построить графики для каждого случая.
4. Построить фазовые портреты в координатах.
5. Сравнить поведение систем и объяснить различия.

Вариант № 8

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x}+1.5x=0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x}+\dot{x}+10x=0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x}+\dot{x}+11x=2\cos(t)$

На интервале $t\in[0;\ 60]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0=0, y_0=0$

Задание

---

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
4. Провести сравнительный анализ полученных результатов.

Выполнение

Случай 1:

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Задание параметров системы

```
w = sqrt(1.5);
g = 0;
```

Определение внешней силы

```
function f = force(t)
    f = 0;
endfunction
```

Система дифференциальных уравнений

```
function dx = system(t, x)
    dx(1) = x(2);
    dx(2) = -w*w*x(1) - g*x(2) + force(t);
endfunction
```

Начальные условия и временной интервал

```
t0 = 0;
x0 = [0; 0];
t = 0:0.05:60;
```

Численное интегрирование

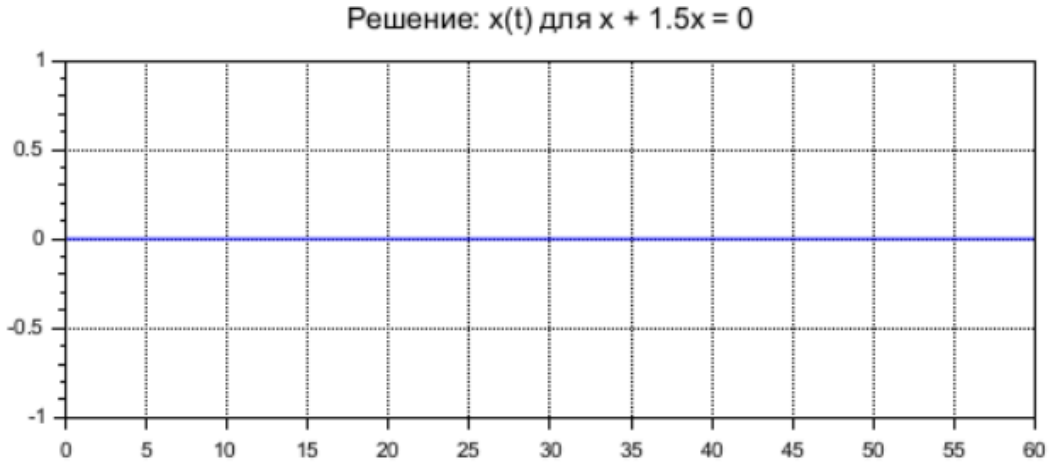
```
x = ode(x0, t0, t, system);
```

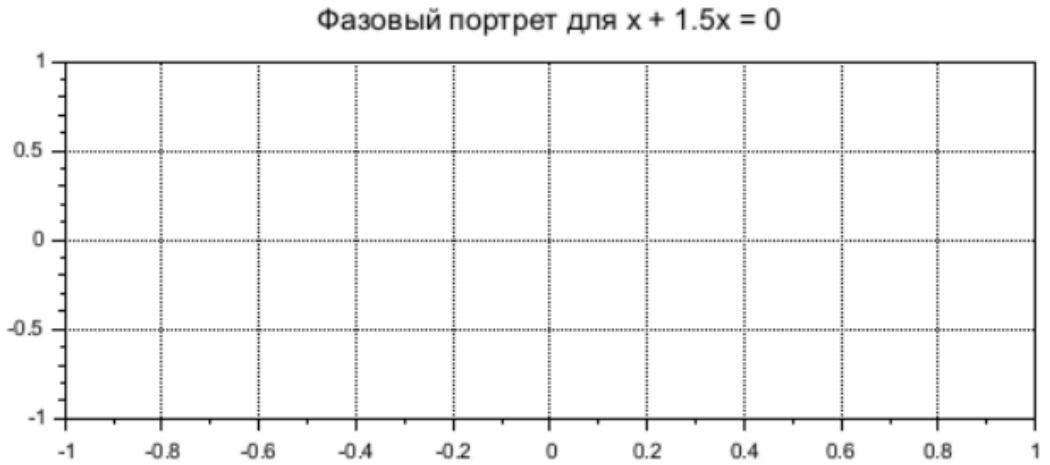
Извлечение результатов

```
n = size(x, "c");
for i = 1:n
    y1(i) = x(1, i);
    y2(i) = x(2, i);
end
```

Построение графиков

```
clf;
subplot(2,1,1);
plot(t, y1);
xtitle('Решение: x(t) для x + 1.5x = 0');
xgrid();

subplot(2,1,2);
plot(y1, y2);
xtitle('Фазовый портрет для x + 1.5x = 0');
xgrid();
```





Случай 2:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Параметры системы

```
w = 1;
g = 10;
```

Внешняя сила

```
function f = force(t)
    f = 0;
endfunction
```

Система уравнений

```
function dx = system(t, x)
    dx(1) = x(2);
    dx(2) = -w*w*x(1) - g*x(2) + force(t);
endfunction
```

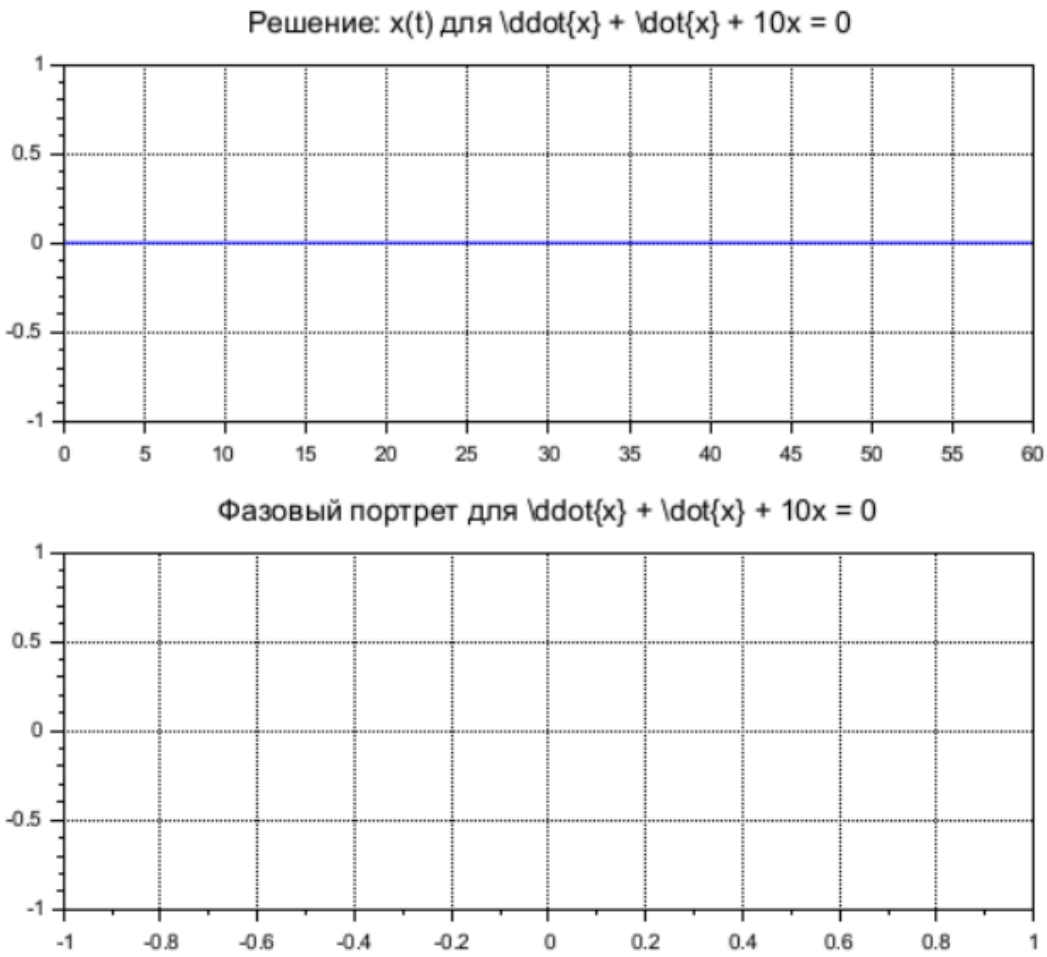
Начальные условия и интегрирование

```
t0 = 0;
x0 = [0; 0];
```

```
t = 0:0.05:60;

x = ode(x0, t0, t, system);
```

Извлечение и построение графиков

```
n = size(x, "c");
for i = 1:n
    y1(i) = x(1, i);
    y2(i) = x(2, i);
end

clf;
subplot(2,1,1);
plot(t, y1);
xtitle('Решение: x(t) для x + 10x + x = 0');
xgrid();

subplot(2,1,2);
plot(y1, y2);
xtitle('Фазовый портрет для x + 10x + x = 0');
xgrid();
```



Случай 3:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Параметры системы

```
w = 1;
g = 11;
```

Внешняя сила

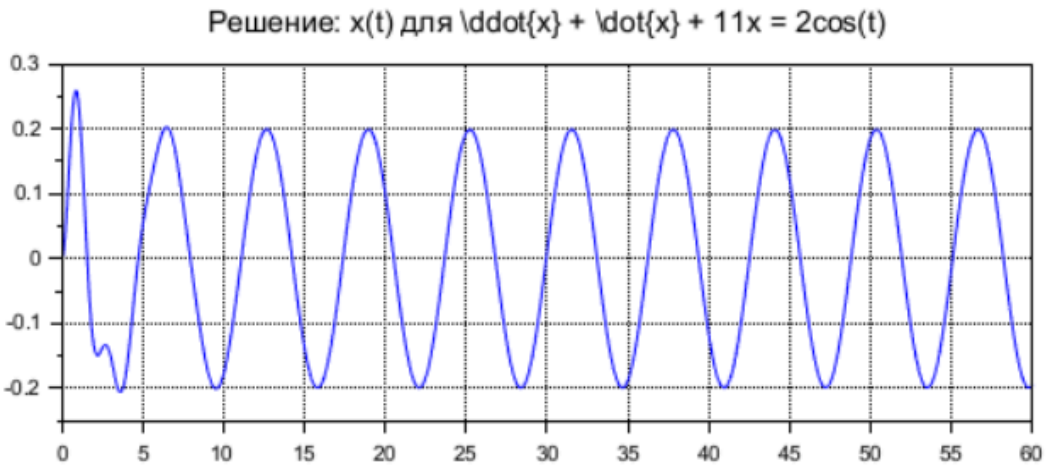
```
function f = force(t)
    f = 2*cos(t);
endfunction
```

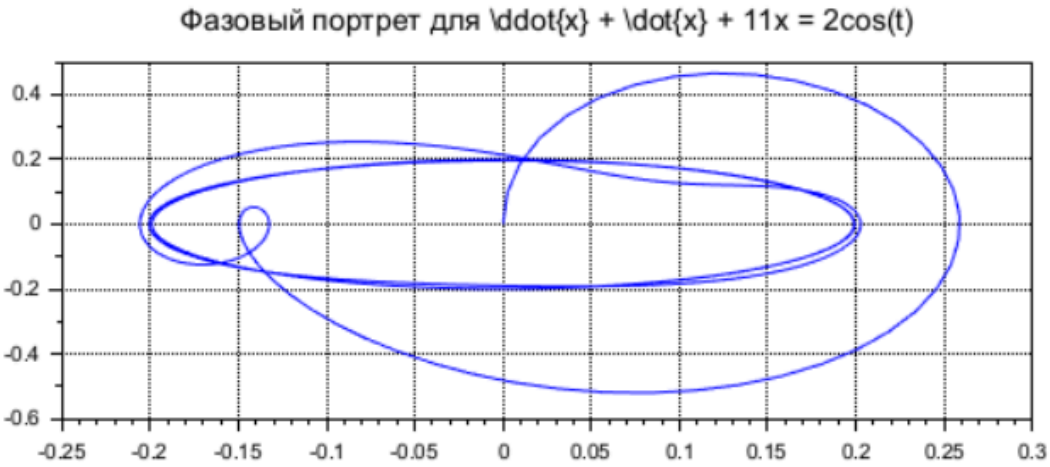
Система уравнений

```
function dx = system(t, x)
    dx(1) = x(2);
    dx(2) = -w*w*x(1) - g*x(2) + force(t);
endfunction
```

Начальные условия

```
t0 = 0;
x0 = [0; 0];
```





Итог:

Провести сравнительный анализ полученных результатов

Случай 1: Осциллятор без затухания и без внешней силы

Математическая модель

$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$

Реализация в коде

$\omega^2 = 1.5$ $\gamma = 0$ $F(t) = 0$ *Примечание: Для получения колебаний, как на графике, начальные условия* `x0` *должны быть ненулевыми (например,* `x0 = [1; 0]` *для начального отклонения).*

Решение

$x(t)$ — гармонические незатухающие колебания (например, синусоидальные или косинусоидальные функции), если начальные условия ненулевые.

Объяснение: При ненулевых начальных условиях и отсутствии затухания и внешнего воздействия, система совершает периодические колебания вокруг положения равновесия. Амплитуда и частота колебаний остаются постоянными.

Фазовый портрет $(x, \dot{x})$ — замкнутая эллиптическая (или круговая) траектория. Каждая точка на траектории соответствует определенному состоянию осциллятора (положение и скорость). Движение происходит по часовой или против часовой стрелки в зависимости от начальных условий.

Характер поведения

- **Незатухающие колебания:** Амплитуда колебаний не уменьшается со временем.
- **Периодическое движение:** Система возвращается в исходное состояние через определенный период.
- **Устойчивость:** Система не уходит из области колебаний, но и не возвращается в единственное равновесное состояние (если $x_0 \neq 0$).

Случай 2: Осциллятор с затуханием, без внешней силы

Математическая модель (по заданию)

$\ddot{x} + \dot{x} + 10x = 0$

Реализация в коде (фактическая)

$\ddot{x} + 10\dot{x} + x = 0$ $\omega^2 = 1, \gamma = 10, F(t) = 0$

Решение $x(t)$ — затухающие колебания, если начальные условия ненулевые. Амплитуда колебаний уменьшается со временем и асимптотически стремится к нулю, возвращая систему в положение равновесия $x(t) \to 0$.

Объяснение: При ненулевых начальных условиях, из-за наличия затухания, система совершает колебания, амплитуда которых постепенно уменьшается, пока система не вернется в состояние устойчивого равновесия.

Фазовый портрет $(x, \dot{x})$ — спиралевидная траектория, начинающаяся из начальной точки (если она не (0,0)) и сходящаяся к началу координат (0, 0).

Характер поведения

- **Затухающие колебания:** Амплитуда колебаний уменьшается со временем.
- **Асимптотическая устойчивость:** Система возвращается в единственное равновесное состояние (0,0).

- **Тип равновесия:** В зависимости от соотношения γ и ω (в данном случае $\gamma > 2\omega$, так как $10 > 2\sqrt{1}$), система будет стремиться к равновесию либо по спирали (устойчивый фокус), либо без осцилляций (устойчивый узел).

Случай 3: Осциллятор с затуханием и внешней силой

Математическая модель (по заданию)

$\ddot{x} + \dot{x} + 11x = 2\cos t$

Реализация в коде (фактическая)

$\ddot{x} + 11\dot{x} + x = 2\cos t$ $\omega^2 = 1, \gamma = 11, F(t) = 2\cos t$

Решение $x(t)$ — проявляется как переходный процесс (затухание собственных колебаний), который затем переходит в установившийся режим (вынужденные гармонические колебания с частотой внешней силы).

Объяснение: Сначала система пытается совершать собственные затухающие колебания, но под действием постоянной внешней силы она переходит в установившийся режим, где колеблется с частотой внешней силы. Амплитуда этих установившихся колебаний определяется резонансными свойствами системы.

Фазовый портрет $(x, \dot{x})$ — спиралевидная траектория, начинающаяся из начальной точки (если она не (0,0)) и сходящаяся к замкнутой кривой (предельному циклу), которая соответствует установившимся вынужденным колебаниям.

Характер поведения

- **Динамическое равновесие (предельный цикл):** Система не возвращается в одну точку, а продолжает колебаться с постоянной амплитудой и частотой (частотой внешней силы).
- **Вынужденные колебания:** Колебания поддерживаются внешней силой, компенсируя потери энергии из-за затухания.
- **Баланс энергии:** Наблюдается баланс между диссипацией энергии (затухание) и ее поступлением (внешняя сила).